ConduVia – Korisničke upute

O aplikaciji

ConduVia je Windows desktop aplikacija za isključivo lokalni pregled, organizaciju i analizu mrežnih skupova podataka, temeljenih na flow zapisima. Namijenjena je radu s već prikupljenim podacima (eksportirani flow zapisi iz .pcap datoteka), a fokus je brzo razumijevanje sadržaja skupova podataka kroz pregledne module te vizualizacija sadržaja korisniku. Aplikacija je namijenjena razumijevanju .json formatu datoteke i prilagođena je strukturi dobivenih podataka od OTC-a.

Aplikacija objedinjuje:

- upravljanje projektima
- učitavanje skupova podataka
- agregiranu analitiku
- tablični pregled zapisa
- pretraživanje po mrežnim atributima
- generiranje HTML, CSV i Excel izvještaja
- lokalni AI potpomognuti sažetak skupova podataka i pojedinog flow zapisa (ako je omogućen lokalni AI runtime).

<u>NAPOMENA: ConduVia radi lokalno na računalu korisnika. Podaci se **NE** šalju u cloud okruženje ili putem weba na neku treću stranu.</u>

Namjena aplikacije

Aplikacija je korisna za:

- naknadnu analizu mrežnog prometa iz postojećih skupova podataka
- pregled komunikacija
- forenzičku obradu meta podataka
- rad po predmetima / slučajevima / projektima
- pripremu izvještaja

Što aplikacija može?

- rad s više projekata / kolaboracija projekata dostupno u V2.0
- vezanje više skupova podataka uz projekt
- prikaz top source i top destination IP adresa
- prikaz aplikacija i protokola / heurističko tumačenje
- pretraživanje skupova podataka po IP / SNI / aplikaciji
- listing svih flow zapisa
- agregirani dashboard prikaz
- HTML, CSV i Exel export izvještaja
- AI summary nad skupom podataka (ako je AI zasebno konfiguriran)

Što aplikacija ne može?

- ne hvata live mrežni promet
- nije packet sniffer
- ne zamjenjuje SIEM / IDS sustav
- ne dekriptira TLS promet
- ne identificira osobu iza IP adrese
- ne donosi automatske sigurnosne zaključke bez ljudske analize

Pokretanje aplikacije

Pokretanje aplikacije ConduVia odvija se nakon instalacije iz Start izbornika ili desktop prečaca. Nakon pokretanja prikazuje se glavni prozor s lijevim navigacijskim izbornikom.

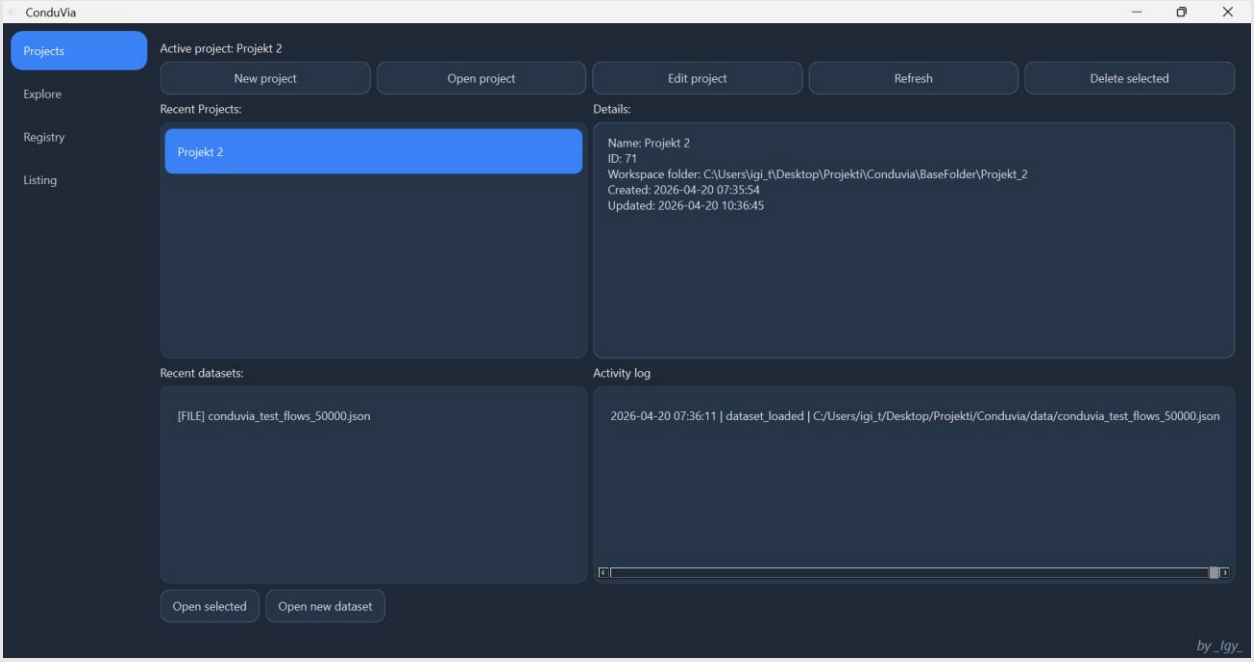
Glavni moduli:

- Projects
- Explore
- Registry
- Listing

Modul Projects

Svrha modula

Projects modul koristimo za organizaciju rada. Skupovi podataka se povezuju uz konkretne projekte kako bi analiza bila grupirana po predmetu, ciljanom uređaju, ili vremenskom razdoblju.



Glavne funkcije modula Projects

New Project

Kreira novi projekt.

Unosi se:

- naziv projekta
- opis ili napomena
- korisnik određuje Workspace mapu u koju se spremaju projektni podaci (lokalno na disk računala)

Nakon kreiranja projekta, aplikacija postavlja upit o otvaranju skupova podataka i otvara izbornik. Opcije su: otvori folder ili otvori ‚json datoteku.

Open Project

Otvara već postojeći projekt i postavlja ga kao aktivni projekt.

Edit Project

Uređivanje unesenih podataka projekta. Mogućnost preimenovanja naziva projekta, dodavanje opisa ili napomena. Aplikacija postavlja upit o promjeni Workspace foldera, opcije su: promijeni

(kreiraj novi folder) ili zadrži trenutni. Ako korisnik odabere change project, stari podaci će se obrisati s diska računala te se kopija kreira u novom folderu, a ako odabere keep folder, preimenuje se trenutna datoteka na disku računala.

NAPOMENA: Opcijom Edit, podaci se ne mogu izgubiti.

Refresh

Osvježava prikaz projekata, detalja projekata, nedavnih skupova podataka i logirane aktivnosti.

Delete Selected

Briše označeni projekt.

NAPOMENA: prije brisanja obavezno provjeriti sadrži li projekt važne skupove podataka ili bilješke. Brisanje datoteka je nepovratno, aplikacija briše SQL bazu i Workspace folder do parent foldera.

Recent Projects

Lista zadnje korištenih projekata. Svi kreirani projekti su popisani i sortirani po principu last used.

Recent Datasets

Prikazuje skupove podataka povezane s aktivnim projektom. Svi ranije učitani skupovi podataka su pobrojani i naznačeni (da li se radi o jednoj datoteci (file) ili setu datoteka (folder)), s originalnim nazivom datoteka.

Open Selected

Otvara označeni ranije učitani skup podataka.

Open New Dataset

Dodavanje novog skupa podataka ili pojedine .json datoteke u aktivni projekt.

NAPOMENA: prethodno je potrebno otvoriti / aktivirati projekt.

Activity Log

Prikazuje aktivnosti unutar aktivnog projekta, npr.: otvaranje skupa podataka, analiza, generiranje izvještaja, AI summary, kreiranje findings.

Preporučeni način rada:

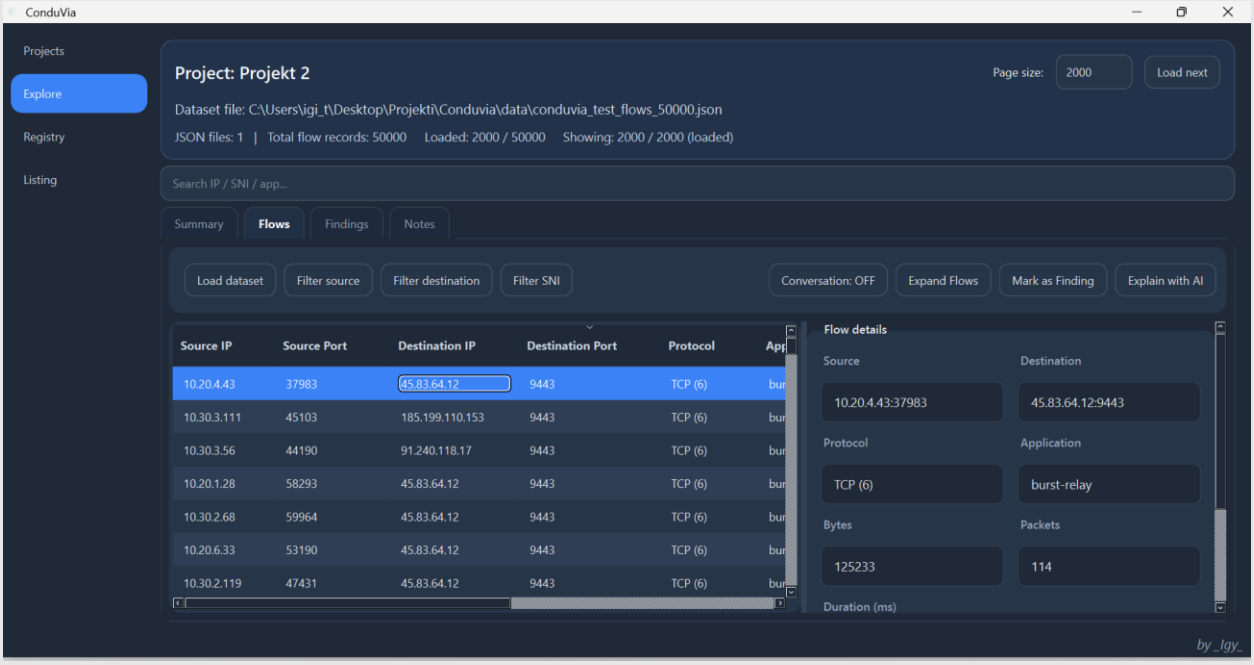
1. Kreiraj projekt
2. Otvori projekt
3. Dodaj dataset
4. Analiziraj u ostalim modulima

Nakon kreiranog projekta i učitanog skupa podataka, aplikacija se prebacuje u modul Explore.

Modul Explore

Svrha modula

Explore je glavni operativni modul za brzo razumijevanje učitanog skupa podataka. Prikazuje osnovne informacije o aktivnom projektu i trenutno otvorenom skupu podataka.



Search polje

Pretraga po svim vrijednostima unutar skupa podataka.

Tipični upiti:

- IP adresa
- SNI / server name
- naziv aplikacije
- dio teksta

Summary

Prikazuje agregirani pregled skupa podataka.

- Top 5 source IPs
- Top 5 destination IPs
- Top 5 protocols
- Top 5 applications

Ovo je prvi korak za brzu procjenu sadržaja skupa podataka.

Generate AI Summary

Ako je AI modul omogućen, generira tekstualni sažetak skupova podataka koristeći lokalni AI model. Kao lokalni runtime engine odabrana je besplatna opcija (open source) „Ollama“.

Primjeri rezultata:

- dominantni promet
- neuobičajeni obrasci
- istaknute IP adrese i protokoli
- komunikacijski trendovi

Add AI to Notes

Sprema AI generirani tekst u bilješke projekta.

Flows

Prikaz pojedinačnih flow zapisa. Koristi se za detaljniji pregled komunikacije. Označeni redak prikazuje u flow details panelu, s vrijednostima:

- Source
- Destination
- Protocol
- Application
- Bytes
- Packets
- Duration
- SNI.

Omogućeno je sortiranje tablice po svim parametrima. Dodatno su ugrađene kratice (gumb): Filter Source, Filter Destination i Filter SNI koje iz skupa podataka izdvajaju i prikazuju rezultate po zadanim parametrima.

Expand Flows

Proširi ekran prikaza podataka u punu veličinu, radi lakšeg pregleda podataka.

<u>NAPOMENA: Izvorni skup podataka sadrži 38 stupaca u tablici, što nije moguće prikazati na jednom ekranu, stoga je uveden osnovni sadržaj.</u>

Conversation ON/OFF

Označen flow u tablici moguće je prikazati kao zaseban skup podataka. Primjer: aplikacija izdvaja sve identične parametre u skupu podataka te ih prikazuje u Conversation modu.

Explain with AI

Promatrani flow moguće je pojasniti s modulom umjetne inteligencije, koji će tekstualno (na engleskom jeziku) objasniti promatranu komunikaciju, interpretirati ponašanje uređaja i predložiti sljedeće korake analize skupa podataka.

Mark as Finding

Označeni flow iz tablice moguće je izdvojiti kao potencijalno zanimljivom aktivnošću korisnika. Pokretanjem Mark as Finding otvara se dijalog za kreiranje naziva pojedinog flow findings (predloženi naziv: Source IP → Destination IP i protocol), dodavanje teksta kao napomene ili bilješke (opcionalno). Po kreiranju, aplikacija se automatski prebaci na tab Findings.

Findings

Prikaz izdvojenih nalaza ili indikativnih zapisa, ovisno o skupu podataka.

Sadrži:

- Edit
- Delete
- Jump to flow
- Explain with AI
- Status
- Search bar po parametrima: Title, IP, App, SNI, Note
- Search bar po parametru tags
- Sortiranje prikaza po parametrima: Newest, Oldest, Status, Title

Kreirani finding u svom zapisu ima datum i vrijeme kreiranja, naslov i status (ako korisnik ne odredi drugačije). Označeni finding desnim klikom miša otvara opcije: Jump to Flow, Edit, Delete, Set Status: New, Investigating, Confirmed i False Positive. Edit finding gumb otvara izbornik s istim opcijama i dodatno je moguće kreirati tags.

NAPOMENA: svaki tag je potrebno odvojiti zarezom (,), što je jasno napomenuto u aplikaciji.

Notes

Ručne bilješke korisnika.

Preporučeno za:

- zaključke analize
- komentare
- vremenske napomene
- daljnje korake

NAPOMENA: Svako korištenje umjetne inteligencije nudi opciju da generirani tekst automatski doda u notes aktivnog projekta. Spremanje teksta je automatsko, nema potrebe za daljnjom interakcijom korisnika.

Kada koristiti modul Explore?

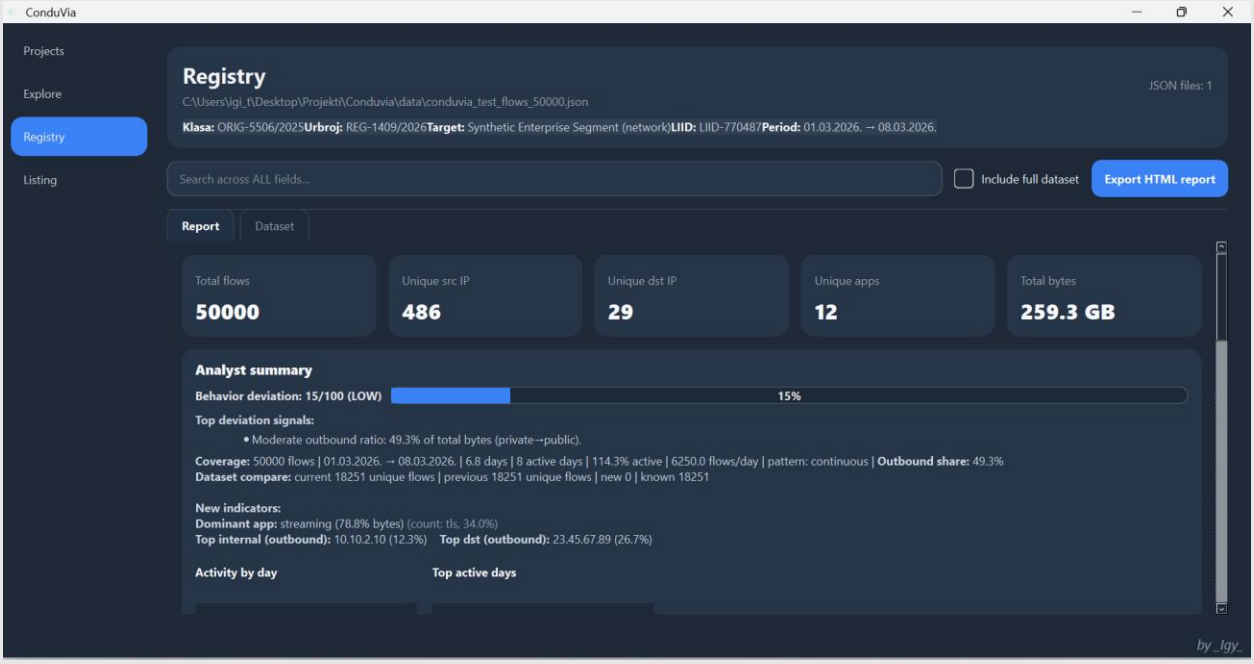
Kad trebaš brzo odgovoriti:

- što dataset sadrži
- tko najviše komunicira
- koji protokoli dominiraju
- koje aplikacije su prisutne

Modul Registry

Svrha modula

Registry je napredni analitički dashboard za pregled ključnih statistika skupova podataka. Koristi se kao analitički pregled bez ručnog pregledavanja svih zapisa.



Search across ALL fields

Globalna pretraga kroz sve dostupne atribute skupova podataka.

Include full dataset

Kod izvoza izvještaja uključuje potpuni sadržaj skupova podataka, a ne samo sažetak.

Export HTML report

Generira samostalni HTML izvještaj pogodan za:

- arhiviranje
- internu dokumentaciju
- pregled bez aplikacije

Report tab

Prikazuje osnovne metrike:

- Total flows
- Unique src IP
- Unique dst IP
- Unique apps

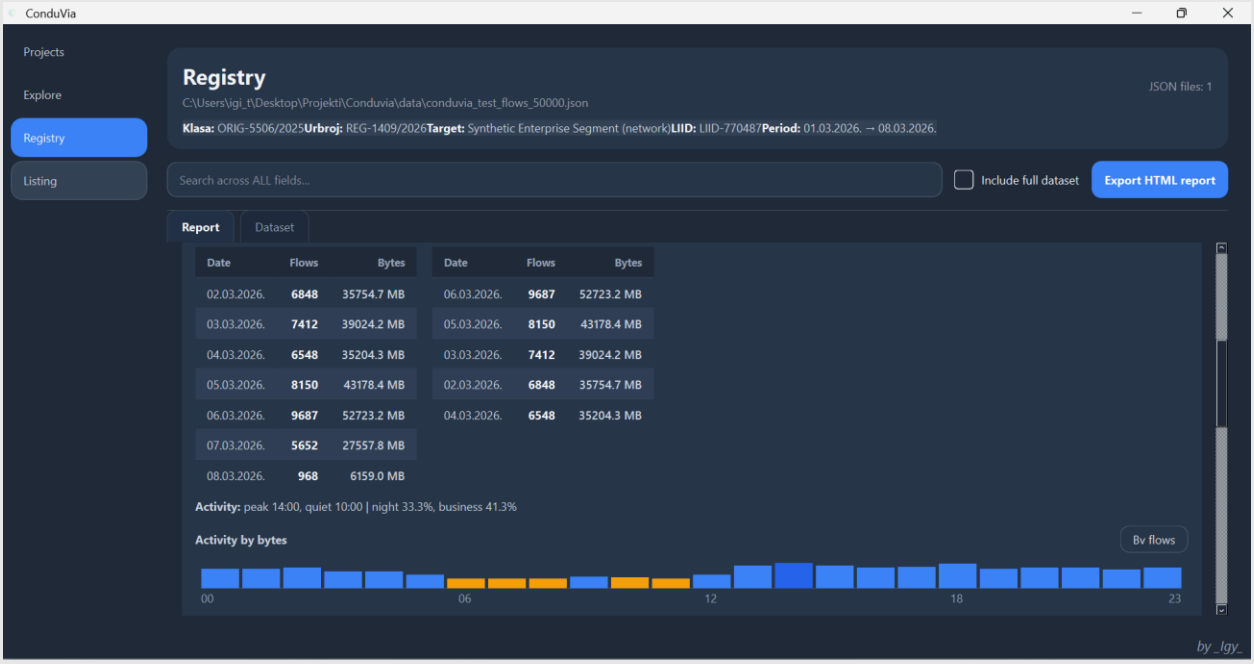
- Total bytes
- Analyst Summary

Vizualni indikator odstupanja ponašanja unutar skupa podataka.

<u>Napomena: indikator je heuristički i služi kao pomoć, ne kao konačan zaključak.</u>

Activity by bytes

Graf aktivnosti po vremenu i volumenu prometa.



Koristan za:

- peak sate
- periodičnu aktivnost
- neuobičajene spikeove
- Insights (Top 15)

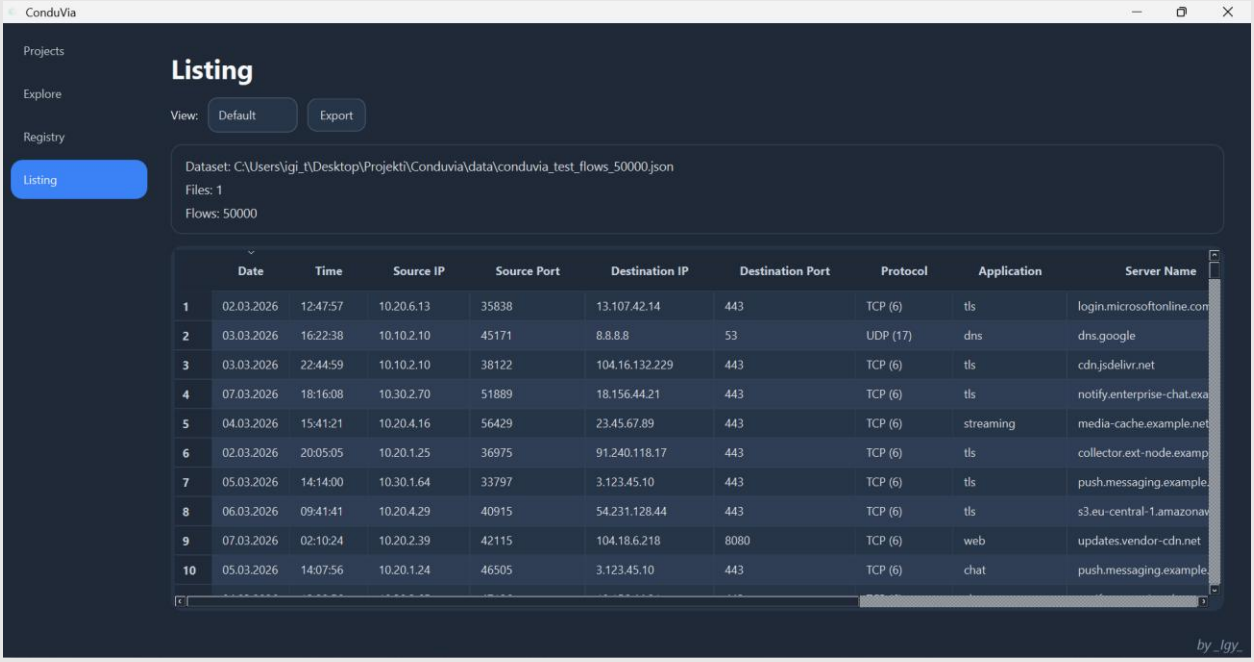
Tablični pregled dominantnih elemenata:

- Top Src
- Top Dst
- Protocols
- Apps
- Dates
- Hours
- Bytes Src
- Bytes Dst
- Bytes App

Modul Listing

Svrha modula

Listing je detaljan tablični prikaz svih flow zapisa. To je najbliže “raw view” prikazu skupa podataka.



Tipični (default) stupci:

- Date
- Time
- Source IP
- Source Port
- Destination IP
- Destination Port
- Protocol
- Application
- Server Name
- Volume

View

Mijenja način prikaza ili preset tablice. Dobivena .json datoteka u sebi sadrži 38 stupaca, koje je vizualno teško prikazati na jednom ekranu, stoga je uveden slider za prikaz ostalih podataka. <u>NAPOMENA: iz prakse je uočeno da većina podataka nema unesenih vrijednosti ili je postavljeno na null. Iz tog razloga je uveden custom izbornik, gdje korisnik samostalno kreira kolone koje će se prikazivati u izvješću.</u>

Export

Izvoz listing prikaza ako je opcija omogućena.

Kada koristiti Listing?

Kada je potrebno jednostavno izvesti i vizualizirati podatke za daljnju analizu ili prezentaciju.

AI funkcionalnost

Preduvjeti

Ako se koristi AI summary ili Explain with AI, potreban je lokalni AI runtime (testirano s Ollama) i instaliran model (testirano s Ollama 3). Ovaj modul je open source engine s opcijom raznih modula, koje je potrebno lokalno instalirati na računalo.

AI može pomoći u:

- brzom sažimanju dataseta
- isticanju obrazaca
- preliminarnim opažanjima
- pisanju radnih bilješki

AI ograničenja

AI ne zamjenjuje stručnu analizu. Rezultate treba provjeriti ručno. Nema opcije prikaza AI sadržaja u izvješću.

Preporučeni workflow aplikacije

1. Brza analiza

Projects → Open dataset → Explore → Summary

2. Analitički pregled

Projects → Registry → Report + Insights

3. Dubinska analiza

Projects → Listing → ručni pregled zapisa

4. Dokumentiranje

Registry → Export HTML report

Listing → Custom export